

$\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s}$ 的初等上下界

Joachim Gräter Karl-Joachim Wirths

摘要 利用初等论证, 我们推导了无穷级数 $\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s}$ ($s \in \mathbb{R}, s > 1$) 的上下界.

对于级数的 Cauchy (柯西) 积分判别准则的一个直接推论是: 对于所有的 $n \geq 2$ 和 $s > 1$, 下述不等式成立 [2]

$$\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s} \leq \int_n^{\infty} (t-1)^{-s} dt = \frac{(n-1)^{1-s}}{s-1}. \quad (1)$$

这是一个在一些解析数论教科书中常用的标准论证, 例如, 与 Riemann (黎曼) ζ 函数有关 [1]. 本文作者——他们参与本科生的数论课程——讨论了如何只用初等的论证来推出 $\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s}$ 的优于在 (1) 中所给出的上界. 这些讨论的第 1 个结果是下述定理.

定理 1 若 $s \in \mathbb{R}$ 且 $s > 1$, 则对所有 $n \in \mathbb{N}$ 下述不等式成立:

$$\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s} < \frac{\left(n - \frac{1}{2}\right)^{1-s}}{s-1}. \quad (2)$$

定理的证明基于下述引理.

引理 1 若 $s \in \mathbb{R}$ 且 $s > 1$, 则对所有 $x \in (0, 1)$ 下述函数是严格正的:

$$h_s(x) = (1-x)^{1-s} - (1+x)^{1-s} - 2(s-1)x. \quad (3)$$

证明 由于 $h_s(0) = 0$, 因此只需对所有 $x \in (0, 1)$ 证明

$$h'_s(x) = (s-1)[(1-x)^{-s} + (1+x)^{-s} - 2] > 0$$

即可. 因为 $h'_s(0) = 0$, 因此我们证明

$$h''_s(x) = s(s-1)[(1-x)^{-s-1} + (1+x)^{-s-1}]$$

在 $(0, 1)$ 中是严格正的. 这意味着对所有 $x \in (0, 1)$ 有

$$(1-x)^{-s-1} > (1+x)^{-s-1},$$

而这是相当显然的. ■

为了证明定理 1, 我们要证明

$$k^{-s} < \frac{\left(k - \frac{1}{2}\right)^{1-s}}{s-1} - \frac{\left(k + \frac{1}{2}\right)^{1-s}}{s-1}, \quad \text{对所有 } k \in \mathbb{N}. \quad (4)$$

现在, 令 $k \in \mathbb{N}$. 那么当 $x := \frac{1}{2k} \in (0, 1)$ 时引理 1 保证了

$$\left(1 - \frac{1}{2k}\right)^{1-s} - \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{1-s} > 2(s-1)\frac{1}{2k}. \quad (5)$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 2, p. 155–158, On Elementary Bounds for $\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s}$, Joachim Gräter and Karl-Joachim Wirths. Copyright ©2015 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

Joachim Gräter 的邮箱地址是 graeter@rz.uni-potsdam.de.

Karl-Joachim Wirths 的邮箱地址是 kjwirths@tu-bs.de.

在 (5) 的两端乘以 $\frac{k^{1-s}}{s-1}$ 即得到 (4). 现在, 因为 (4) 蕴涵

$$\sum_{k=n}^{\infty} k^{-s} < \sum_{k=n}^{\infty} \left(\frac{(k-\frac{1}{2})^{1-s}}{s-1} - \frac{(k+\frac{1}{2})^{1-s}}{s-1} \right),$$

并且上式右端的叠缩 (telescoping) 级数等于 $\frac{(n-\frac{1}{2})^{1-s}}{s-1}$, 这就完成了定理 1 的证明. ■

表 1 展示了对于几个 s 和 n 的值, 定理 1 中给出的上界的精确性.

表 1 对于几个 s 和 n 的值, 定理 1 中给出的上界的精确性

s	$\sum_{k=2}^{\infty} k^{-s}$	$\frac{(2-\frac{1}{2})^{1-s}}{s-1}$	$\sum_{k=5}^{\infty} k^{-s}$	$\frac{(5-\frac{1}{2})^{1-s}}{s-1}$
1.1	9.584...	9.602...	8.6016...	8.6035...
1.4	2.105...	2.125...	1.3682...	1.3697...
1.8	0.882...	0.903...	0.3741...	0.3752...
2.5	0.341...	0.362...	0.0693...	0.0698...
3.5	0.126...	0.145...	0.0091...	0.0093...

利用类似于上面我们所用的论证, 甚至说明了在定理 1 中给出的 $\sum_{k=n}^{\infty} j^{-s}$ 的上界在下述意义上是严格的.

定理 2 若 $s \in \mathbb{R}$ 且 $s > 1$, 则对任意 $c \in [0, \frac{1}{2})$, 下述不等式对除了有限个可能的例外外的所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立:

$$\frac{(n-c)^{1-s}}{s-1} < \sum_{k=n}^{\infty} k^{-s}. \quad (6)$$

定理 2 的证明基于下述引理.

引理 2 若 $s \in \mathbb{R}$, $s > 1$, 并且 $c \in [0, \frac{1}{2})$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得函数

$$h_{s,c}(x) = (1-cx)^{1-s} - (1+(1-c)x)^{1-s} - (s-1)x$$

对所有 $x \in (0, \varepsilon)$ 都是严格负的.

证明 我们首先注意, $h_{s,c}(0) = h'_{s,c}(0) = 0$ 和 $h''_{s,c}(0) < 0$, 其中¹⁾

$$h'_{s,c}(x) = (s-1)[c(1-cx)^{-s} + (1-c)(1+(1-c)x)^{-s} - 1],$$

$$h''_{s,c}(x) = s(s-1)[c^2(1-cx)^{-s-1} - (1-c)^2(1+(1-c)x)^{-s-1}],$$

$$h''_{s,c}(0) = s(s-1)(c^2 - (1-c)^2).$$

因此, 存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $h''_{s,c}(x)$ 在 $(0, \varepsilon)$ 中是严格负的, 这就完成了证明. ■

我们来证明定理 2. 考虑 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $k > \frac{1}{\varepsilon}$. 那么引理 2 保证了

$$\left(1 - \frac{c}{k}\right)^{1-s} - \left(1 + \frac{1-c}{k}\right)^{1-s} - (s-1)\frac{1}{k} < 0,$$

这意味着

$$\frac{(k-c)^{1-s}}{s-1} - \frac{(k+1-c)^{1-s}}{s-1} < k^{-s}. \quad (7)$$

我们如定理 1 的证明中那样继续下去就对所有 $n > \frac{1}{\varepsilon}$ 得到 (6). ■

1) 原文所求 $h'_{s,c}(x)$ 和 $h''_{s,c}(x)$ 有误.——译注

定理 2 中所提到的例外的数目也许很大, 特别如果 c 充分接近于 $\frac{1}{2}$ 时. 为了看到这一点, 令 $c_i \in [0, \frac{1}{2})$, $\forall i \in \mathbb{N}$, 并令 $n_i \in \mathbb{N}$ 是使得

$$\frac{(n - c_i)^{1-s}}{s-1} < \sum_{k=n}^{\infty} k^{-s} < \frac{(n - \frac{1}{2})^{1-s}}{s-1}$$

对所有 $n \geq n_i$ 成立的最小值. 若 $\lim_{i \rightarrow \infty} c_i = \frac{1}{2}$, 则 $\sup n_i = \infty$, 因为否则的话存在 $n \in \mathbb{N}$, 对所有 $i \in \mathbb{N}$ 满足 $n_i \leq n$, 而这导致矛盾:

$$\frac{(n - \frac{1}{2})^{1-s}}{s-1} = \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{(n - c_i)^{1-s}}{s-1} \leq \sum_{k=n}^{\infty} k^{-s} < \frac{(n - \frac{1}{2})^{1-s}}{s-1}.$$

下述推论是上述两个定理当 $\varepsilon = \frac{1}{2} - c$ 时的直接后果.

推论 若 $s \in \mathbb{R}$, $s > 1$, 并且 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2}]$, 则存在 $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, 使得

$$\frac{(n(\varepsilon) - \frac{1}{2} + \varepsilon)^{1-s}}{s-1} < \sum_{k=n(\varepsilon)}^{\infty} k^{-s} < \frac{(n(\varepsilon) - \frac{1}{2})^{1-s}}{s-1}.$$

在某些特殊情形, 比较容易得到 $n(\varepsilon)$ 的好的值. 如果我们令 $\varepsilon = \frac{1}{2} - c$, 其中 $\varepsilon \in (0, \frac{1}{2}]$, 那么 (7) 就变为

$$\left((k + \varepsilon)^2 - \frac{1}{4} \right)^{s-1} + \frac{k^s}{s-1} \left(\left(k + \varepsilon - \frac{1}{2} \right)^{s-1} - \left(k + \varepsilon + \frac{1}{2} \right)^{s-1} \right) > 0. \quad (8)$$

当 s 是自然数时, 上式左端是 k 的一个多项式. 作为一个例子, 令 $s = 2$, 则 (8) 等价于

$$k > \frac{1 - 4\varepsilon^2}{8\varepsilon}.$$

这意味着, 当 $s = 2$ 时, 我们不妨把 $n(\varepsilon)$ 取为大于 $\frac{1-4\varepsilon^2}{8\varepsilon}$ 的最小整数, 并且有

$$\frac{1}{n - \frac{1}{2} + \varepsilon} < \sum_{k=n}^{\infty} k^{-2} < \frac{1}{n - \frac{1}{2}} \quad \forall n > \frac{1 - 4\varepsilon^2}{8\varepsilon}.$$

参考文献

- [1] A. A. Karatsuba, S. M. Voronin, The Riemann Zeta-Function. English translation by N. Koblitz. De Gruyter Expositions in Mathematics, Vol. 5, W. de Gruyter, Berlin, 1992.
- [2] S. Lang, A First Course in Calculus. Fifth edition, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag, New York, 1993. (陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 147 页)

- [18] M. A. Rohrdanz, W. Zheng, M. Maggioni, and C. Clementi, Determination of reaction coordinates via locally scaled diffusion map, J. Chem. Phys. (2011), 124116.
- [19] D. Spielman and S. Teng, Spectral partitioning works: Planar graphs and finite element meshes, FOCS (1996), 96–105.
- [20] D. Tritchler, S. Fallah, and J. Beyene, A spectral clustering method for microarray data, Comp. Stat. Data Anal. 49 (2005), 63–76.
- [21] U. von Luxburg, A tutorial on spectral clustering, CoRR, abs/0711.0189 (2007).
- [22] W. Zheng, M. A. Rohrdanz, M. Maggioni, and C. Clementi, Polymer reversal rate calculated via locally scaled diffusion map, J. Chem. Phys. (2011), 144108.

(郑文奇 译 杨坤一 校)